

DESIGN THINKING · FASE 3: IDEACIÓN

RespondIA

Predicción geoespacial de tiempos de respuesta de Bomberos de Bogotá mediante inteligencia artificial

Propuesta de proyecto de grado · Pontificia Universidad Javeriana

Equipo: G6B - Equipo 5

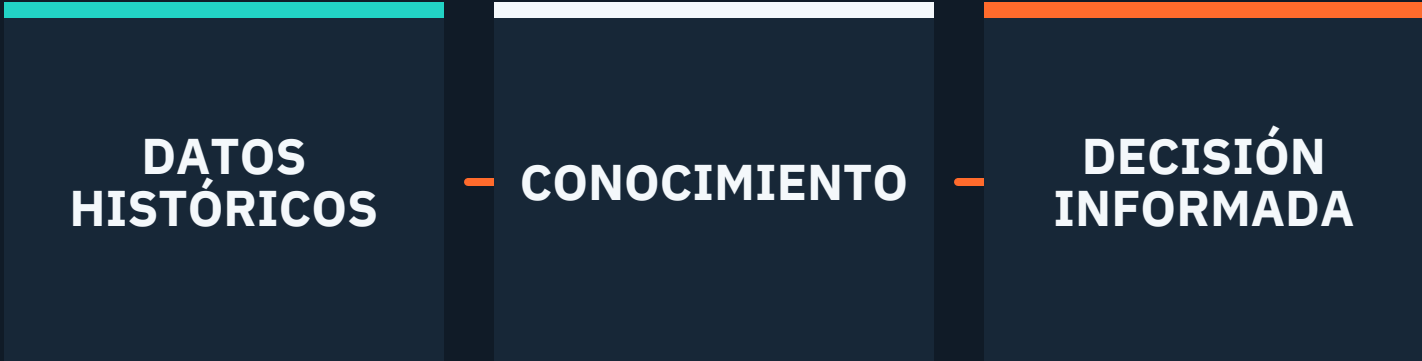
- Daniel Pacheco Daza
- Luisa Fernanda Ramirez Caicedo
- Alan Jairo Acosta Resendiz
- Felipe Villada Valderrama
- Rafael Esteban Rojas Pinilla

*Se realiza refactorización de proyecto.

GEO × IA × EMERGENCIAS

El desafío que queremos abordar

- 01 Variabilidad por ubicación, hora, estación y tipología
- 02 Datos históricos públicos de incidentes
- 03 Archivos y capas geográficas con esquemas distintos
- 04 El histórico describe; no estima escenarios nuevos
- 05 Oportunidad: predicción, simulación y análisis territorial



Punto de partida de la ideación

PUNTO DE VISTA

Los equipos de análisis y planeación necesitan anticipar el tiempo probable de respuesta según ubicación, momento y tipología, porque los datos dispersos no convierten fácilmente patrones temporales y geográficos en una estimación contextualizada.

¿CÓMO PODRÍAMOS?

¿Cómo podríamos utilizar datos públicos e IA para estimar, con incertidumbre y contexto geográfico, el tiempo de respuesta ante escenarios hipotéticos, sin reemplazar los sistemas operativos de despacho?

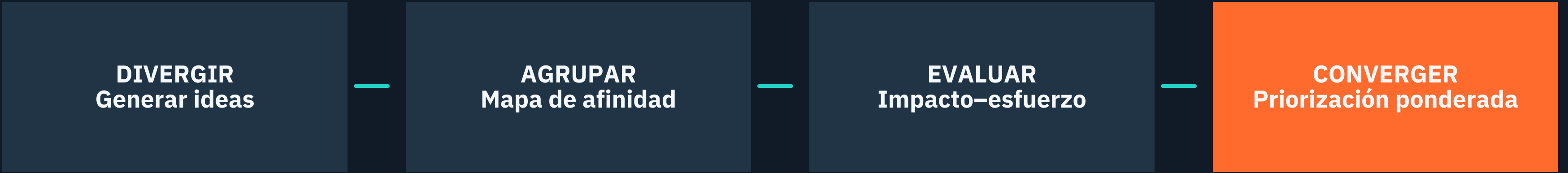
IA responsable

Datos públicos y reproducibles

Predicciones trazables

Alcance académico, no operativo

Del problema a la idea seleccionada



TÉCNICAS APLICADAS

Brainwriting guiado · Mapa de afinidad · Matriz impacto-esfuerzo · Decisión ponderada · Concepto ganador

Propósito: evitar la selección temprana y comparar alternativas con distintos niveles de complejidad y valor.

Exploración de posibles soluciones

1. Dashboard histórico

2. Predictor tiempo de respuesta

3. Mapa predictivo de demoras

4. Predicción de demanda

5. Optimizador de rutas

6. Simulador de cobertura

7. Efecto de la lluvia

8. App informativa ciudadana

En esta etapa no se descartaron ideas por complejidad; el objetivo fue ampliar el espacio de solución.

Agrupación de las ideas

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Dashboard histórico
Visualización territorial

PREDICCIÓN

Tiempo de respuesta
Zonas de demora · Demanda

OPTIMIZACIÓN Y PLANEACIÓN

Rutas · Cobertura
Ubicación de estaciones

CONTEXTO Y COMUNICACIÓN

Efecto de lluvia
Aplicación ciudadana

La predicción contextualizada combina mejor el valor académico, la inteligencia artificial y la viabilidad con datos públicos.

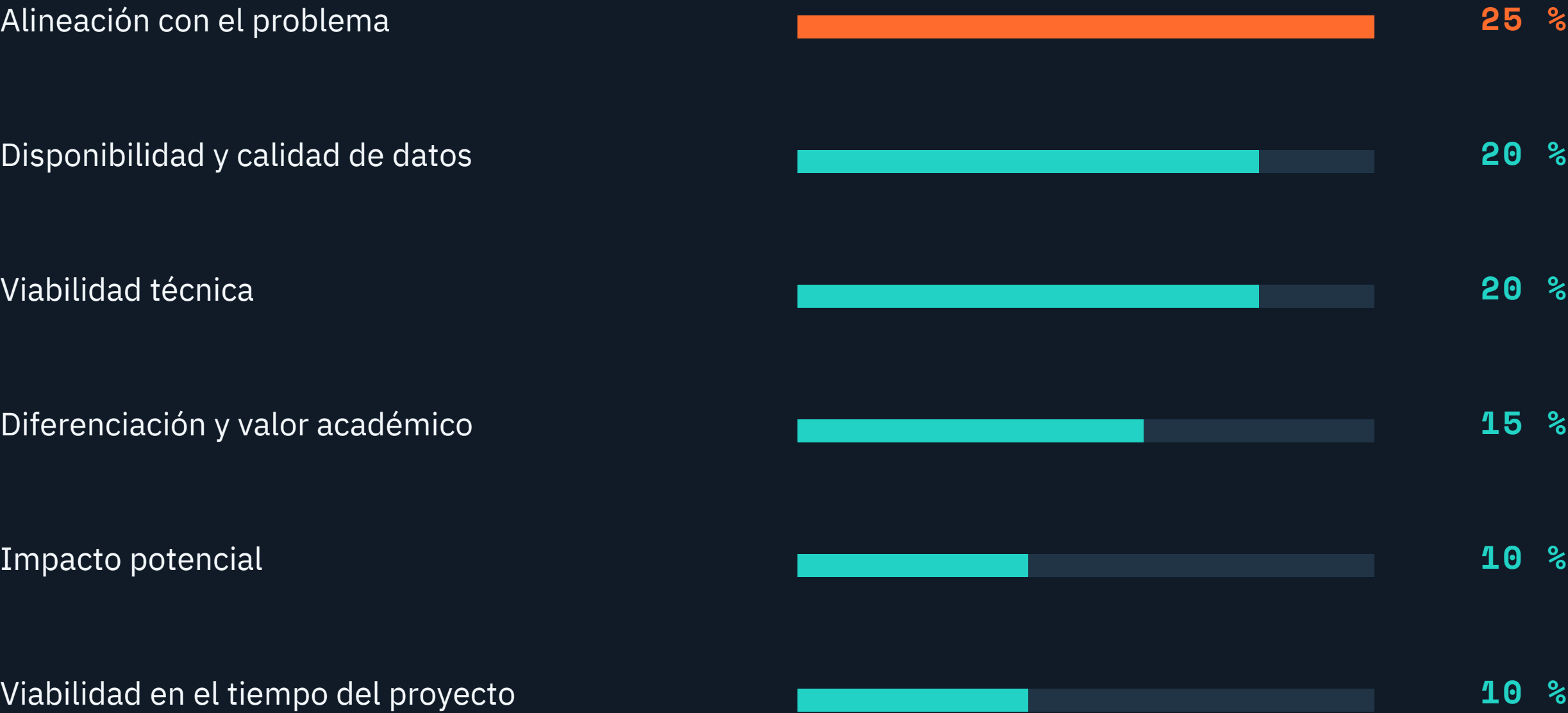
Primer filtro de priorización

ALTO IMPACTO · ESFUERZO MODERADO Predictor geoespacial ★ Mapa predictivo · Demanda	ALTO IMPACTO · ALTO ESFUERZO Optimización de rutas Simulación de estaciones
IMPACTO MODERADO · BAJO ESFUERZO Dashboard histórico Análisis de precipitación	IMPACTO MODERADO · ESFUERZO MODERADO Aplicación informativa

Priorizamos inferencias para escenarios nuevos sin depender de tráfico en tiempo real ni sistemas internos de despacho.

IMPACTO ↑ ESFUERZO →

¿Cómo evaluamos las alternativas?



ESCALA 1 – MUY BAJO 5 – MUY ALTO

La ponderación privilegia la relación con el problema, la existencia de datos verificables y la posibilidad real de construir y validar un MVP.

Comparación ponderada de las ideas

ALTERNATIVA	ALIN.	DATOS	TÉCN.	DIF.	IMPACTO	ALCANCE	RESULT.
RespondIA	4.5	4.6	4.3	4.7	4.5	4.4	4.50
Dashboard histórico	4.2	4.7	4.7	3.1	3.8	4.5	4.10
Demanda y zonas críticas	4.2	4.1	3.9	4.2	4.2	3.7	4.00
Simulación estaciones	3.7	3.5	3.0	4.0	4.0	2.7	3.30
Optimización rutas	3.9	2.7	2.4	4.2	4.6	2.0	3.20
Monitor meteorológico	3.0	3.2	3.6	3.0	2.8	3.2	3.00
Aplicación informativa	3.1	3.8	4.0	2.4	2.8	3.4	2.85

Valoración inicial; revisar tras la auditoría definitiva de calidad de datos.
Esta valoración se da a partir de una matriz de priorización en la que se establecen los criterios y su nivel de relevancia.

RespondIA

Sistema predictivo geoespacial para estimar tiempos de respuesta

Aplicación web académica para ingresar un escenario hipotético —ubicación, fecha, hora y tipología— y obtener una estimación, un rango de incertidumbre y una representación geográfica.

ENTRADAS

- Ubicación del incidente
- Fecha y hora
- Tipo, clase o subclase
- Contexto territorial
- Meteorología (opcional)

SALIDAS

- Tiempo estimado de respuesta
- Rango de incertidumbre
- Riesgo de demora
- Estación o jurisdicción
- Escenario en mapa

PROTOTIPO ACADÉMICO · NO SUSTITUYE EL DESPACHO OFICIAL NI DEBE USARSE EN EMERGENCIAS REALES

¿Qué hace diferente a RespondIA?

DASHBOARDS	DESPACHO Y OPTIMIZACIÓN	ESTUDIOS INTERNACIONALES
Muestran eventos históricos.	Administran operaciones, vehículos o rutas.	Modelos para otras ciudades.
RespondIA estima escenarios no observados.	RespondIA no opera en tiempo real.	RespondIA se enfoca en Bogotá y validación reproducible.

• Datos públicos de Bogotá	• IA + SIG	• Auditoría de fuga	• Validación temporal	• Baselines simples
• Incertidumbre	• Errores espaciales	• Meteorología incremental	• API reproducible	• Alcance responsable

Rigor local, no una afirmación de novedad mundial.

Arquitectura propuesta V1.0



¿Qué construiremos y qué dejaremos por fuera?

DENTRO DEL MVP

- Integración de datos públicos
- Auditoría de target y calidad
- Baselines y modelos ML
- Validación temporal estricta
- API de predicción
- Aplicación web con mapa
- Rango de incertidumbre
- Errores por zona, estación, hora y tipo

FUERA DEL MVP

- Despacho de unidades
- Rutas en tiempo real
- Llamadas de emergencia
- Recomendaciones operativas
- Sustitución de sistemas institucionales
- Datos privados o sensibles

El éxito no será construir el modelo más complejo, sino demostrar rigurosamente si la IA supera baselines sencillos en datos no observados.

De la idea al MVP

RIESGOS CRÍTICOS

- 1 . Definición incompleta del target
- 2 . Coordenadas incompletas 2019–2020
- 3 . Ruptura de esquemas
- 4 . Fuga por estación asignada
- 5 . 2020 atípico por pandemia
- 6 . Meteorología por validar

PRÓXIMOS PASOS

- 1. Descargar y versionar fuentes
- 2. Medir completitud por año
- 3. Confirmar definición del target
- 4. Identificar incidentes IMER
- 5. Construir baseline jerárquico
- 6. Validar temporalmente
- 7. Confirmar precisión geográfica
- 8. Ajustar arquitectura V1.0

VERDE
Target y geografía suficientes

AMARILLO
Predictor por áreas

ROJO
No validar → no continuar

Resultado de la Fase 3

- 1. Exploramos alternativas descriptivas, predictivas y de optimización.
- 2. La priorización evitó seleccionar solo por atractivo tecnológico.
- 3. RespondIA destacó por alineación, viabilidad y valor académico.
- 4. IA + SIG estiman tiempos en escenarios hipotéticos.
- 5. El desarrollo depende de una auditoría inicial de calidad.
- 6. Alcance académico, reproducible y no operativo.

RespondIA transforma datos históricos y geográficos en estimaciones contextualizadas, medibles y transparentes.

FUENTES · Datos Abiertos Bogotá: incidentes, estaciones y jurisdicciones · Servicio GIS Catastro Bogotá · Precipitación IDEAM · MDPI 2673-7418/5/4/58 · CRIM / Bomberos Montreal

